Pr. Rafika HAJJI-2020

Chap1.Généralités et définitions

L'ingénieur Géomètre Topographe

« L'ingénieur géomètre topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d'établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers, de l'expertise foncière, de la copropriété et des lotissements tels que prévus par les articles 4 1°), 14 et 16 (alinéa 2) de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)».

L'ingénieur Géomètre Topographe (2)

Il peut effectuer également et dans les mêmes conditions les études et travaux topographiques relatifs aux opérations de levés et d'implantation, au remembrement, à l'aménagement du territoire, au bâtiment et aux travaux publics. »

Loi n° 30-93 – Dahir N°1-94-126
(25 Février 1994)

L'ingénieur Géomètre Topographe (3)

1. L'ingénieur topographe est le professionnel qui :

   - Identifie une limite.
   - Mesure et évalue la propriété immobilière publique ou privée.
   - Indique tout ce qui est à la surface (même les servitudes publiques).
   - Exécute des travaux pour les tiers et organise leur enregistrement et les droits réels qui leur sont rattachés.
   - Fournit les documents de base pour les différents projets d'aménagement.
   - ….

2. Il est l'homme de l'observation, des mesures, des calculs et des dessins.

La Topométrie

- La topométrie est une discipline mathématique constituée par l'ensemble des procédés géométriques qui permettent d'établir une *carte ou un plan*.
- Elle a pour but de déterminer les **positions relatives** des points suivant l'horizon ou la verticale.
- Traditionnellement, la topométrie comprend deux parties :
  - **la planimétrie**: qui a pour but de déterminer les positions relatives des points dans un plan horizontal;
  - **l'altimétrie**: qui mesure les différences d'altitude.

Topographie Et Topométrie

- La topométrie est une application de la géométrie à une **aire restreinte** de la surface terrestre (>< géodésie)
- **Topographie**
  - association de *topos,* signifiant **lieu** et de *graphein* qui, en grec, signifie **décrire**.

  C'est donc la science qui donne les moyens de représentation graphique ou numérique d'une surface terrestre et qui fait appel aux concepts de cartographie.

  - Par l'usage, les deux termes sont synonymes, on adoptera par la suite le terme **Topographie.**

Dans les grandes lignes…

- On doit fixer des **plans et directions de référence**
  - Verticale locale, plan horizontal, orientation, etc.
- On spécifie **le type d'élément (objet) à relever**
  - Que va-t-on mesurer et comment ? A quelle précision ? (spécifications et cahiers des charges)
- Sur base des repères et suivant les spécifications, **on effectue des mesures**
  - Distances (horizontales, verticales, obliques), des angles, … mais aussi d'autres mesures (température, pression, etc.)
- Sur base de ces mesures, **on déduit des coordonnées**
  - choix du système de coordonnées
- L'information générée est **reportée sur un support de représentation**
  - Un plan, une carte, un fichier CAO, une base de données, un SIG, etc.

La Géodésie

La géodésie est la science qui étudie la forme de la terre. Par extension, elle regroupe l'ensemble des techniques ayant pour but de déterminer les positions planimétriques et altimétriques d'un certain nombre de points géodésiques et repères de nivellement.

- La géodésie a deux buts principaux :

  - **Un but scientifique**: contribuer á l´étude de la forme, de la dimension, des déformations et du champ de pesanteur de la terre.

  - **Un but utilitaire**: déterminer avec le plus de précision possible les coordonnées d´un certain nombre de points géodésiques, servant de la charpente et d´ossature aux levés topographiques.

Les surfaces

Plusieurs surfaces sont à considérer lorsque l'on s'intéresse au positionnement géodésique/topographique.

a. La surface topographique

b. L'ellipsoïde

c. Le géoïde

La surface topographique

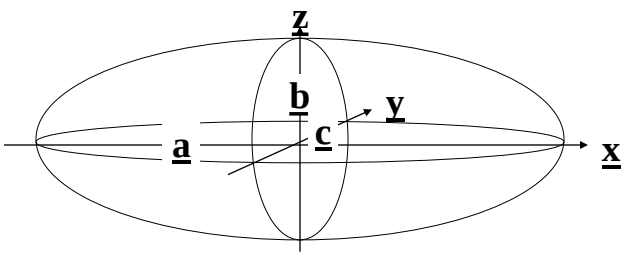
La surface topographique

Elle joue le rôle d'interface entre la partie solide et partie liquide ou gazeuse de la Terre. C'est elle que nous connaissons le mieux; elle est l'objet de nombreuses sciences et techniques.

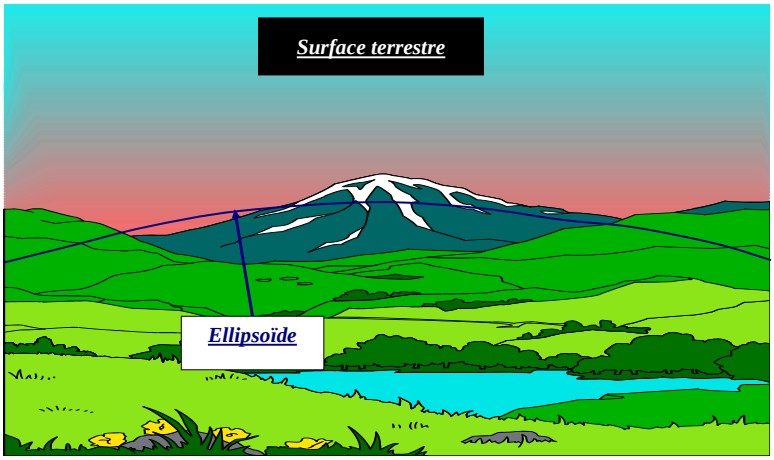
Surface mathématique: L'ellipsoïde

C'est une surface mathématique définie pour faciliter les calculs. Il peut être local ou global, selon le champ d'application souhaité du système géodésique auquel il est associé (couverture mondiale ou d'un territoire seulement)

- **L'ellipsoïde** est une surface géométrique généralisant bien la forme de la surface terrestre.
- C'est le modèle **mathématique** de la surface terrestre.

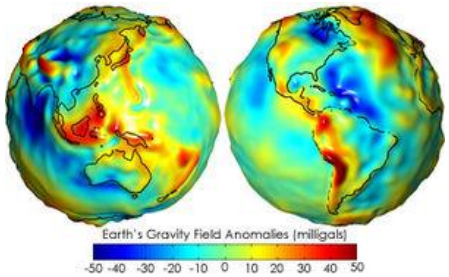


L'ellipsoïde (2)

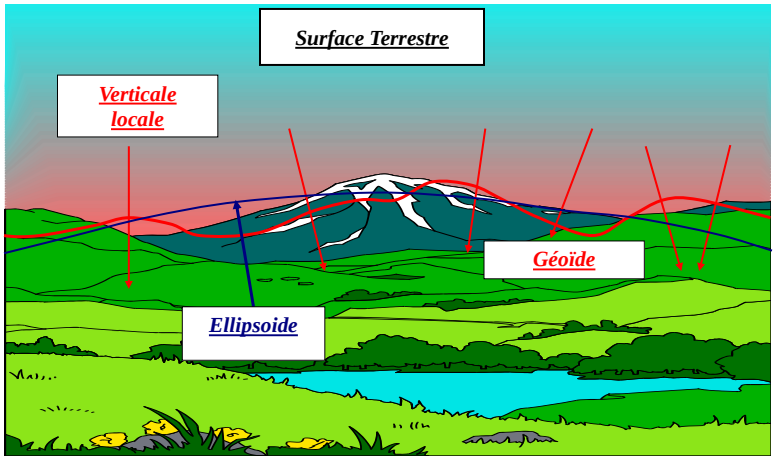


Surface physique: Le géoïde

- C'est une surface du niveau moyen de la mer abstraction faite de l'agitation de la surface, supposée prolongée sous les continents en lui imposant d'être en tout point perpendiculaire à la verticale.
- Le **géoïde** est une surface **équipotentielle** de la pesanteur coïncidant avec le niveau moyen des mers.
- C'est le modèle **physique** de la surface terrestre.



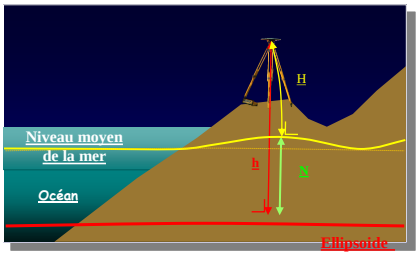
Les 3 surfaces de référence



Le problème?

- Le modèle physique est très complexe et variable.
- Le modèle mathématique est à la base des systèmes de coordonnées (qui nous permettent de nous repérer à la surface de la terre)
- Mais on n'accède pas directement au modèle mathématique.
- Par contre, on accède au modèle physique par la verticale locale.
- Tout le problème en géodésie est ce passage du modèle physique au modèle mathématique.
- Notamment, le passage de la verticale locale (géoïde) à la normale à l'ellipsoïde → déviation de la verticale

Surfaces de référence : Relation?

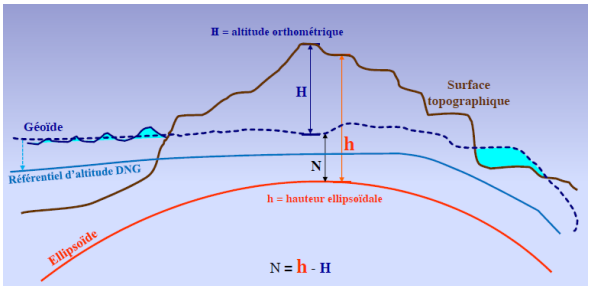


h : hauteur ellipsoïdale

H : hauteur orthométrique

N : ondulation du géoïde

Déviation de la verticale
l'angle entre la verticale et la normale à l'ellipsoïde en un point.



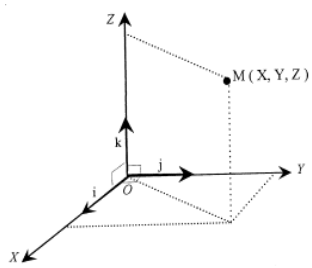
N représente " l'écart géoïde-ellipsoïde " ou " ondulation du géoïde "

Les systèmes de coordonnées (1)

Le système de coordonnées cartésiennes

C'est un repère affine possédant les caractéristiques suivantes :

- Le centre O est proche du centre des masses de la Terre
- L'axe OZ est proche de l'axe de rotation terrestre
- Le plan OXZ est proche du plan méridien origine



Les systèmes de coordonnées (2)

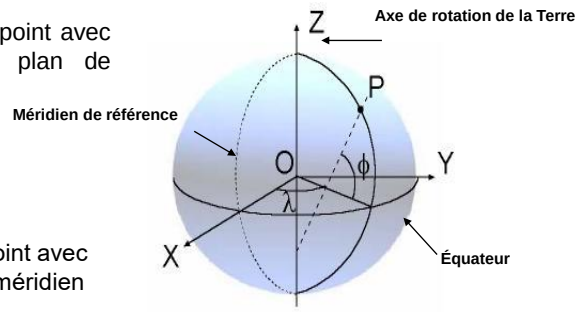
Le système de coordonnées géodésiques

La longitude λ

L'angle que fait le méridien du point avec le méridien origine dans le plan de l'équateur.

La latitude φ

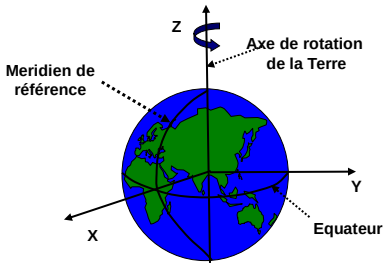
L'angle que fait la normale du point avec le plan de l'équateur le long du méridien du point.



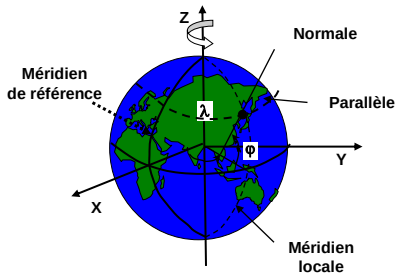
Les systèmes de coordonnées (3)

Transformations

Coordonnées catésiennes ⟷ **Coordonnées géodésiques**



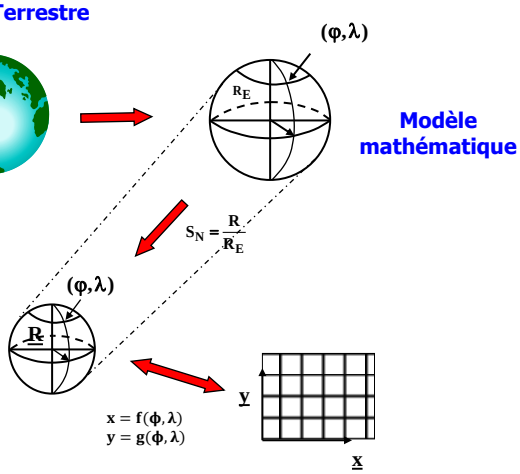
(X,Y,Z)



(φ, λ, h)

Les systèmes de coordonnées (4)

Surface Terrestre



Représentation Cartographique

Les projections cartographiques (1)

Classification des représentations cartographiques

1. D'après la nature des déformations

Conforme: conservation des directions

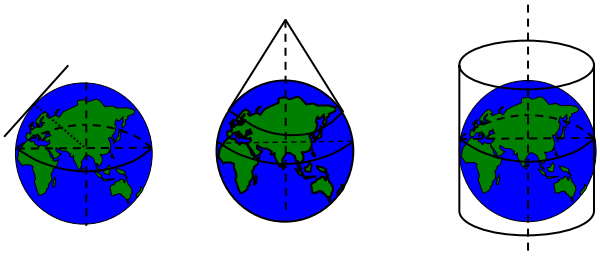
Equivalente: conservation de surfaces élémentaires

Equidistante: conservation de distances élémentaires

Les projections cartographiques (2)

Classification des représentations cartographiques

2. D'après la nature du plan de projection

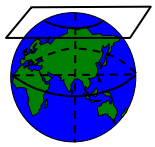


Plan **Cône** **Cylindre**

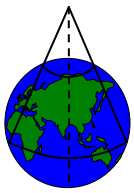
Les projections cartographiques (3)

Classification des représentations cartographiques

2. D'après la nature du contact



Tangent

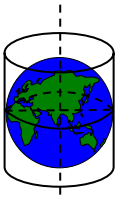


Sécant

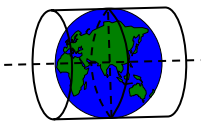
Les projections cartographiques (4)

Classification des représentations cartographiques

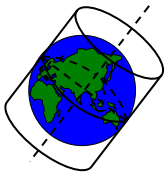
3. D'après la position de l'axe de révolution



Normale



Transverse



Oblique

Les plans topographiques

On peut classer les relevés topographiques selon les échelles. Plus l'échelle diminue, plus les détails se réduisent et se généralisent.

On peut faire en général une classification des plans selon les critères suivants :

- **Selon l'échelle**
- **Selon la précision**
- **Selon la nature et le contenu**

Classification des plans: l'échelle

Echelle	Type du document	Remarque
du 1/100 au 1/5000	**Plans topographiques**	les alignements et profils de voirie, de voies de chemins de fer, les plans de masse, plans parcellaires
aux échelles 1/10.000,1/15.000,1/20.000 ,1/25.000	**Plans directeurs**	Plans d'aménagement
1/50.000	**Cartes topographiques de base**	dérivent soit d'un levé topographique direct ou d'un levé photogrammétrique.
1/100.000	**Cartes topographiques dérivées**	Cartes dérivées des cartes de base
<1/500.000	**Les cartes géographiques**	

Classification des plans (1)

On distingue les types suivants :

- Les plans réguliers : ce sont les plans qui vérifient l'inégalité

$$D_T - e.g\ E \leq D_P.E \leq D_T + e.g\ E \qquad (1)$$

D_T : distance sur le terrain
D_P : distance sur le plan
E : facteur échelle
e.g : erreur graphique e.g ≈ 0.15 mm

- **Les plans expédiés**: des plans qui ne respectent pas l'inégalité (1).

A noter : Tous les plans topographiques sont des plans réguliers.

Classification des plans (2)

Dans ce cas, on distingue :

- Le plan exact

C'est celui qui comporte des renseignements définis de telle sorte qu'aucune erreur ne puisse être commise sur leur nature, leurs qualités ou leurs positions.

- Le plan complet

Le plan est dit complet lorsqu'il comporte tous les renseignements que exige sa destination.

Plan Vs Carte

Critère de comparaison	Carte	Plan
Echelle	Petite	Grande
Représentation	Système de projection	Projection orthogonale
Précision	Selon l'échelle	Maximale
Exactitude	Selon l'échelle	Selon sa destination
Destination	Public	Fins particuliers

Orientation d'une direction (1)

Les méridiens et parallèles forment un système de référence dans lequel il faut également pouvoir définir l'orientation d'une direction. A cet effet, une direction peut être orientée selon trois références:

- **Selon le nord géographique**
- **Selon le nord magnétique**
- **Selon le nord de projection**

Orientation d'une direction (2)

1. Selon le nord géographique

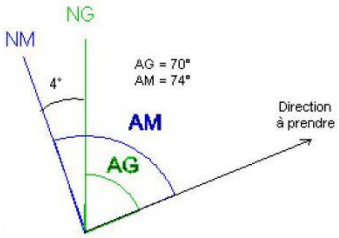
L'azimut d'une direction (AG) : C'est l'angle que fait cette direction avec le nord géographique.

2. Selon le nord magnétique

L'azimut magnétique (AM): C'est l'angle que fait cette direction avec le nord magnétique.

La déclinaison magnétique δ

L'angle que fait le nord magnétique avec le nord géographique est appelé déclinaison magnétique.



Orientation d'une direction (3)

3. Selon le nord de projection

Le gisement d'une direction: c'est l'angle que fait cette direction avec le nord de projection.

La convergence des méridiens γ:

- L'angle γ que fait le nord de projection avec le nord géographique.

- Le gisement d'une direction AB (GtAB) est calculé par la formule :

$$GtAB = \text{Arctan}\,(\Delta X_{AB}/\Delta Y_{AB}) + n.200\ gr$$

Si $\Delta X > 0$ et $\Delta Y > 0$	n = 0
Si $\Delta X > 0$ et $\Delta Y < 0$	n = 1
Si $\Delta X < 0$ et $\Delta Y > 0$	n = 2
Si $\Delta X < 0$ et $\Delta Y < 0$	n = 1